

2026 年普通高等学校招生全国统一考试临考预测卷

数 学

注意事项:

1. 答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号填写在答题卡上.
2. 回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑. 如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号. 回答非选择题时,将答案写在答题卡上. 写在本试卷上无效.
3. 考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.
4. 高考试卷无此项:正版临考预测卷用户使用考试在线 APP 扫描试题旁边子母题二维码,获取更多最新预测试题.

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1. 已知集合 $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $B = \{x | x(x-1) < 2\}$, 则 $A \cap B =$

- A. $\{-1, 0, 1, 2\}$ B. $\{0, 1\}$ C. $\{-1, 0, 1\}$ D. $\{0, 1, 2\}$

2. 若 $\frac{z+i}{z+1} = 1+i$, 则 z 在复平面内对应的点位于

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 实轴 D. 虚轴

3. 已知曲线 $y = f(x)$ 存在一条与 x 轴平行的切线, 则 $f(x)$ 的解析式可以为

- A. $f(x) = x^3$ B. $f(x) = e^x$
C. $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ D. $f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$

4. 若 $\tan \alpha = \frac{2\cos \alpha}{\sin \alpha + 5}$, 则 $\cos 2\alpha =$

- A. $\frac{2}{9}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{7}{9}$

5. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_1 = 45$, $a_2 = 41$, $a_{n+2} - a_n = -8$, 则 S_n 取得最大值时, $n =$

- A. 11 B. 12 C. 13 D. 14

6. 已知 O 为 $\triangle ABC$ 的外心, $\overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{BC} = 2$, $|\overrightarrow{AC}| = 1$, 则 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} =$

- A. $\frac{7}{2}$ B. $\frac{9}{2}$ C. $\frac{11}{2}$ D. $\frac{13}{2}$



APP 扫码
创新子母题

7. 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{3})$ ($\omega > 0$) 在区间 $[0, \pi]$ 上恰有两个零点, 且其图象关于直线 $x = \frac{7\pi}{12}$ 对称, 则 $f(x)$ 的最小正周期是

- A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{5\pi}{6}$ C. π D. 2π

8. 一个不透明的袋子中装有 9 个除颜色外均相同的小球, 其中 4 个红球, 3 个绿球, 2 个蓝球. 现进行如下操作: 从袋中随机摸出一个小球, 观察颜色后放回, 并再向袋中加入一个相同颜色的小球. 如此重复操作, 则在第一次和第三次摸到红球的条件下, 第二次摸到绿球的概率为

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{3}{10}$ C. $\frac{3}{11}$ D. $\frac{12}{25}$

二、选择题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分, 部分选对的得部分分, 有选错的得 0 分.

9. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{4} = 1$ ($a > 0$) 的右焦点为 F , C 的一条渐近线经过点 $P(1, 2)$, 则

- A. $a = 2$ B. C 的离心率为 $\sqrt{5}$
C. F 到渐近线的距离为 2 D. F 关于点 P 的对称点在另一条渐近线上

10. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $f(x+y) = \frac{f(x)+f(y)}{1+f(x)f(y)}$, 且 $f(1) = \frac{3}{5}$, 则

- A. $f(0) = 0$ B. $f(x)$ 为偶函数
C. $|f(x)| \leq 1$ D. $[f(\frac{1}{3}) - \frac{5}{3}][f(\frac{2}{3}) - \frac{5}{3}] = \frac{16}{9}$



APP 扫码
创新子母题

11. 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 3$, $a_{n+1} = a_n^2 + 2a_n$, 则

- A. $a_2 = 15$ B. $a_n = 4^n - 1$
C. 数列 $\{a_n + 1\}$ 的前 5 项之积为 2^{62} D. $\{\frac{a_n + 1}{2^n}\}$ 为递增数列

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

12. 已知 $(x - \frac{1}{x^2})^n$ 的展开式中, 存在含 $\frac{1}{x^3}$ 的项, 则 n 的值可以是_____. (只需写出一个满足条件的 n 的值)

13. 已知圆 $C_1: x^2 + y^2 - 4x - 4y = 0$, 圆 $C_2: x^2 + y^2 - 4x - 4y + 6 = 0$, 过 C_1 上一点 P 作 C_2 的两条切线, 两切点分别为 A, B . 若直线 PB 与 C_1 的另一个交点为 C , 则 $|AC| =$ _____.

14. 已知在四面体 $ABCD$ 中, $AB \perp$ 平面 DAC , $\angle ACD = \angle ACB = 30^\circ$, $AB = 3$, 当直线 DB 与平面 ABC 所成的角最大时, 四面体 $ABCD$ 的外接球的表面积为_____.

四、解答题:本题共 5 小题,共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (13 分)

算力是人工智能大模型发展的基石,为模型训练提供计算资源支持. 某科技公司在一定算力区间内进行某模型训练,统计得到算力投入 x (单位: PFLOPS) 与模型训练效果得分 y 的数据如下.

算力投入 x /PFLOPS	1	2	3	4	5
模型训练效果得分 y	2	5	9	11	13

(1) 请用样本相关系数 r 判断 y 与 x 是否具有较强的线性相关关系 (若 $|r| > 0.8$, 则认为线性相关关系较强).

(2) 求 y 关于 x 的经验回归方程, 并预测算力投入为 7 PFLOPS 时的模型训练效果得分.

附: 样本相关系数 $r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$, 经验回归直线 $\hat{y} = \hat{b}x + \hat{a}$ 中斜率和截距的最小

二乘估计分别为 $\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$, $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$, $\sqrt{2} \approx 1.414$.

16. (15 分)

记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $b^2 + ac = a^2$.

(1) 求 $\frac{\sin(A-B)}{\sin A}$ 的值;

(2) 若 $\sin A + \cos A = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3} + 1$, 求 a .

17. (15 分)

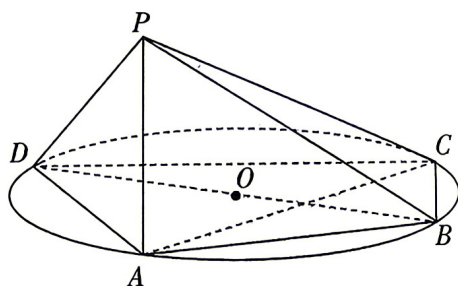
如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 的四个顶点都在 $\odot O$ 上, BD 为 $\odot O$ 的直径. 已知平面 PAD 与平面 PBC 的交线为 l .

(1) 若 $BC \parallel AD$, 证明: $BC \parallel l$.

(2) 若 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $PA = 1$, $AB = AD = \sqrt{2}$, 且平面 PBD 与平面 PAC 的夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$, 求 AC .



APP 扫码
创新子母题



18. (17 分)

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , O 为坐标原点,

点 $A(0, 1)$ 在 C 上, 且 $\triangle AF_1F_2$ 为等腰直角三角形.

(1) 求 C 的方程;

(2) 已知过圆 $x^2 + y^2 = r^2 (r > 0)$ 上一点 $S(x', y')$ 的切线方程为 $x'x + y'y = r^2$, 请通过类比得到过椭圆 C 上一点 $T(x_0, y_0)$ 的切线方程, 并证明;

(3) 已知 M, N 为 C 上不关于原点对称的两点, 分别过点 M, N 作 C 的切线, 两切线交于点 P , 若直线 OP 与 MN 的交点为 Q , 求 $\frac{|MQ|}{|NQ|}$.



APP 扫码
创新子母题

19. (17 分)

已知函数 $f(x) = e^x \cos ax (x > 0)$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求 $f(x)$ 的单调区间.

(2) 设 $f(x)$ 的极值点从小到大依次为 $x_1, x_2, \dots, x_n, n \in \mathbf{N}^*$.

(i) 当 $a = 1$ 时, 记数列 $\{x_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $\{|f(x_n)|\}$ 的前 n 项和为 T_n , 证明: $S_n + n < \sqrt{2} T_n$.

(ii) 当 $a > 1$ 时, 证明: $1 < |f(x_1)f(x_2)| < \frac{1}{2}e^{\frac{3\pi}{2}}$.